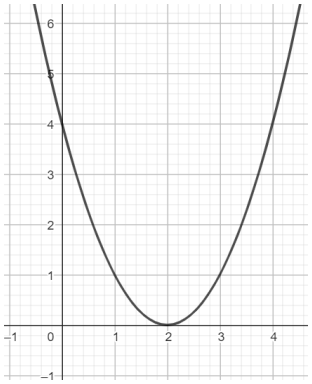
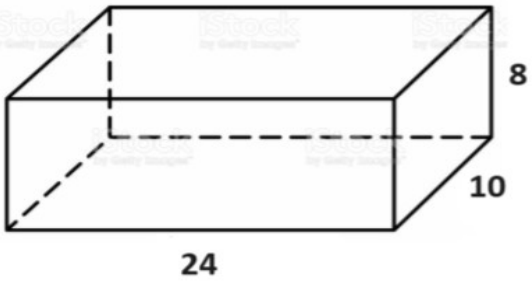
LISTA DE EXERCÍCIOS – SEMANA 12

1) Observe a parábola e marque a alternativa que contém uma análise correta sobre ela.



a) O valor de X_v é 0.
b) O coeficiente a é 4
c) A função tem uma raiz igual a 2.
d) O valor de delta é positivo.
e) O coeficiente c é 2.

2) Considere o prisma retangular abaixo:



Qual a medida da área total, em m^2?

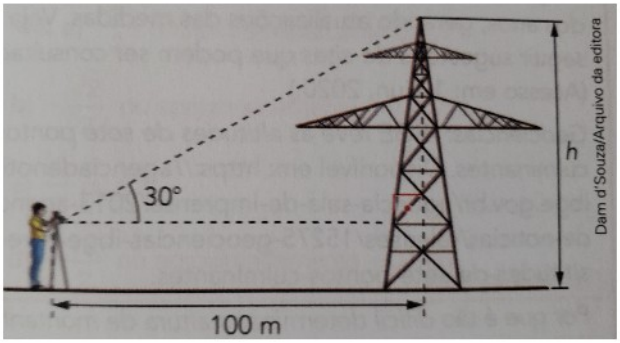
a) 512 m^2
b) 2720 m^2
c) 1843 m^2
d) 864 m^2
e) 1024 m^2

3) Um veículo é vendido numa concessionária, quando 0 km, por R$ 80.000,00. Com o uso, o mercado indica que o valor desse veículo diminui 9% ao ano, por conta da depreciação.
Marque a alternativa que contém a expressão da função exponencial que correlaciona o preço do Veículo P(t) em relação ao tempo de uso t.

a) $P(t) = 80.000 \times (1,09)^t$
b) $P(t) = 80.000 \times (0,91)^t$
c) $P(t) = 80.000 \times (0,09)^t$
d) $P(t) = 80.000 \times (1,9)^t$
e) $P(t) = 80.000 \times (0,091)^t$

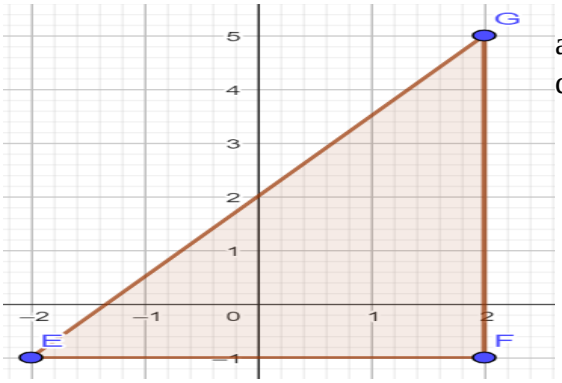
4) Para determinar a altura de uma torre, um topógrafo coloca o teodolito a 100 metros da base e obtém um ângulo de abertura de 30°, conforme mostra a imagem.

Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,70 m do solo, qual a medida de comprimento aproximada da altura da torre?



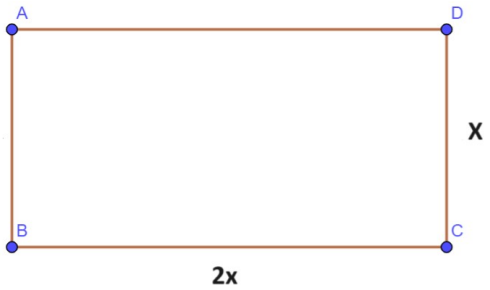
a) 80,2 b) 82,0 c) 83,2
d) 81,6 e) 82,5

5) (Trigonometria)
Analise o triângulo abaixo e marque a alternativa que contém o valor correto da hipotenusa.



a) $2\sqrt{13}$ b) $4\sqrt{13}$ c) $8\sqrt{13}$
d) $13\sqrt{2}$ e) $13\sqrt{3}$

6) Sabe-se que o perímetro do retângulo abaixo é 24 cm.



A área do retângulo então é

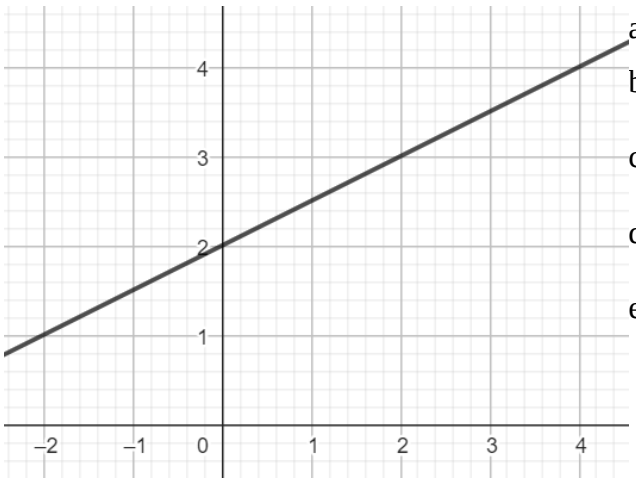
a) 4 m^2 b) 24 m^2 c) 32 m^2
d) 8 m^2 e) 48 m^2

7) Resolva a equação abaixo e assinale a alternativa que indique o valor de “x”:

$$3^{X-7} = 81$$

a) 4 b) 11 c) 10 d) 8 e) 7

8) Analise o gráfico da reta abaixo, e marque a alternativa que contém a equação da reta.



a) y = x + 2

b) y = $\frac{-x}{2} - 2$

c) y = $\frac{x}{2} + 2$

d) y = $\frac{x}{2} - 2$

e) y= $\frac{-x}{2} + 2$

9) Numa progressão aritmética limitada em que o 1º termo é 3 e o último 31, a soma de seus termos é 136. Obtenha o valor de o número de termos dessa progressão e marque a alternativa correta.

a) 7 b) 8 c) 9 d) 10 e) 11